

METODO DE HARDY CROSS EN MARCOS DESPLAZABLES

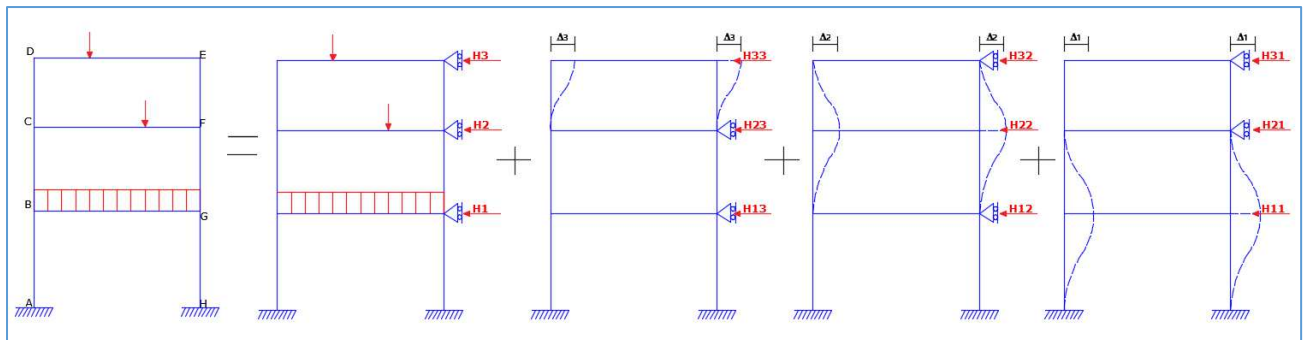
El método de Cross (o de Distribución de Momentos) es una derivación del método general de Rigidez, donde, para el caso de estructuras cuyos giros de sus nudos sean los únicos grados de libertad, se aplica el principio de superposición sobre las rotaciones, pero, esta vez en forma incremental (iteraciones). En cada ciclo de este proceso iterativo se aplican incrementos de rotaciones, que generan incrementos de momentos flectores capaces de reestablecer el equilibrio estructural. El proceso culmina cuando los incrementos de momentos se tornan despreciables, según sea el grado de precisión deseado (usualmente $1/100$ del mayor valor del momento de empotramiento). Los momentos flectores y las rotaciones finales se obtienen superponiendo los diversos incrementos calculados en cada ciclo.

Cuando se trata de una estructura no desplazable, el método es como ya lo conocemos, pero ahora nos centraremos en casos de estructuras desplazables, donde el método tiene algunas variantes.

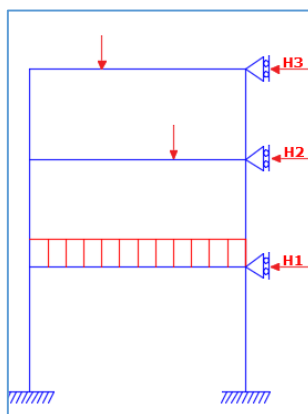
Vamos a explicar el método mediante una serie de pasos para que sea más entendible, debemos señalar que para eso el lector debe ya conocer el método de Cross simple, sin desplazamiento, para que pueda entender lo que se va a ver a continuación:

Procedimiento:

1. Para el método de Cross con desplazamiento, se deberá tener en cuenta que se hará $N+1$ procesos iterativos de Cross, donde N es el número de desplazamientos que presenta la estructura, y se los separa cada uno de ellos para que al final se calcule su suma de todos ellos.



2. Se halla los momentos de cada nudo del primer sistema, mediante el método de Cross.

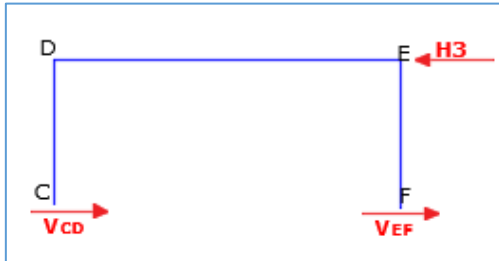


UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

3. Una vez hallados los momentos por el método, se procede a hallar cada uno de las reacciones que presenta, en cada uno de los apoyos que se ha colocado (H1, H2 Y H3) sabiendo que:

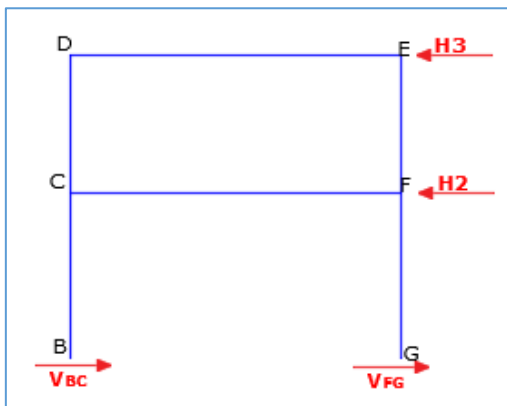
$$V_{ij} = Visost. + \frac{M_{ij} + M_{ji}}{L_{ij}}$$

Así tenemos:



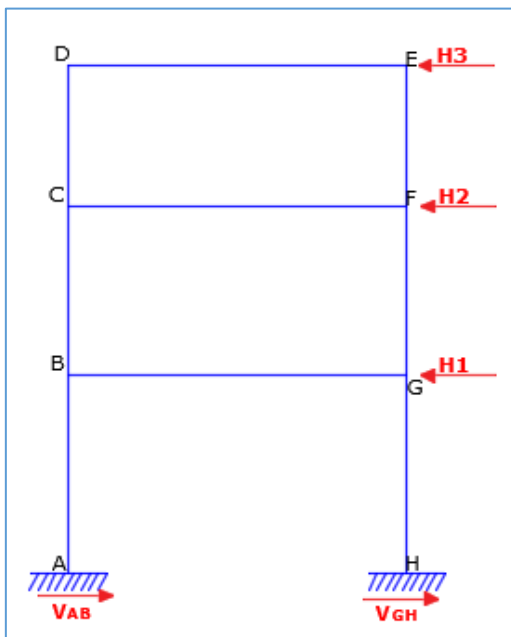
$$V_{CD} + V_{FE} - H_3 = 0$$

$$H_3 = \text{-----}$$



$$V_{BC} + V_{GF} - H_3 - H_2 = 0$$

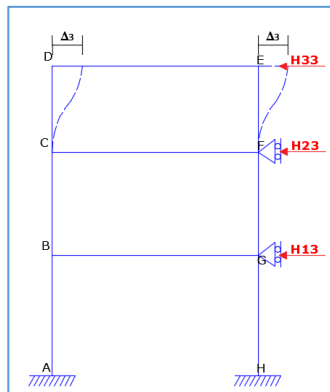
$$H_2 = \text{-----}$$



$$V_{AB} + V_{GH} - H_3 - H_2 - H_1 = 0$$

$$H_1 = \text{-----}$$

4. Ahora calculamos el segundo sistema, el cual es igual para los sistemas restantes, para tal motivo, vamos a soltar el apoyo 3, y colocaremos un desplazamiento de Δ , el cual será el mismo para ambos lados de la estructura.



Por saberes previos, se sabe que el factor de distribución en desplazamientos en sistema empotrado, es 1, así tenemos que $M_{CD}=M_{DC}$ y $M_{FE}=M_{EF}$, y también tenemos que:

$$M_{CD} = M_{DC} = \frac{6E_{CD}I_{CD}}{L_{CD}^2} \cdot \Delta \longrightarrow \Delta = \frac{M_{CD} \cdot L_{CD}^2}{6E_{CD}I_{CD}}$$

$$M_{EF} = M_{FE} = \frac{6E_{EF}I_{EF}}{L_{EF}^2} \cdot \Delta \longrightarrow \Delta = \frac{M_{EF} \cdot L_{EF}^2}{6E_{EF}I_{EF}}$$

Pero la deformación Δ es iguales para ambos casos, así que tenemos:

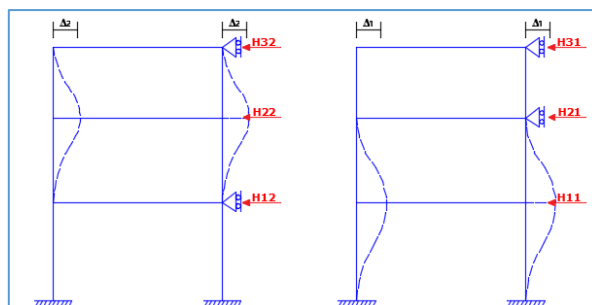
$$\frac{M_{CD} \cdot L_{CD}^2}{6E_{CD}I_{CD}} = \frac{M_{EF} \cdot L_{EF}^2}{6E_{EF}I_{EF}}$$

$$M_{EF} = \frac{M_{CD} \cdot L_{CD}^2 \cdot E_{EF}I_{EF}}{E_{CD}I_{CD} \cdot L_{EF}^2}$$

En resumen:

$$M_{EF} = \frac{E_{EF}I_{EF} \cdot L_{CD}^2}{E_{CD}I_{CD} \cdot L_{EF}^2} \cdot M_{CD}$$

5. Como ya se tiene una relación entre todos los momentos actuantes en el sistema 2, damos a $M_{EF}=10$, en realidad, se podría dar cualquier valor, pero al final se le multiplicará por un factor, pero para facilitar se le da 10, se podría dar 100 si se busca más exactitud. Y luego se halla los momentos de la estructura por el método de Cross.
6. Ahora, con los momentos hallados, se hace el mismo paso 3, pero con los momentos hallados anteriormente, así hallamos H_{33} , H_{23} y H_{13} , los cuales van a estar multiplicados por un factor que se hallará posteriormente, ya que en realidad el MEF no era 10, sino otro número que es hallado al multiplicar 10 por un factor X_3 , X_2 y X_1 respectivamente.
7. Lo mismo hacemos con los otros 2 sistemas siguientes, y nuevamente hallamos cada cortante



8. Así que tenemos un sistema de ecuaciones, y agrupamos de la siguiente manera:

$$H_{11}X_1 + H_{12}X_2 + H_{13}X_3 = H_1$$

$$H_{21}X_1 + H_{22}X_2 + H_{23}X_3 = H_2$$

$$H_{31}X_1 + H_{32}X_2 + H_{33}X_3 = H_3$$

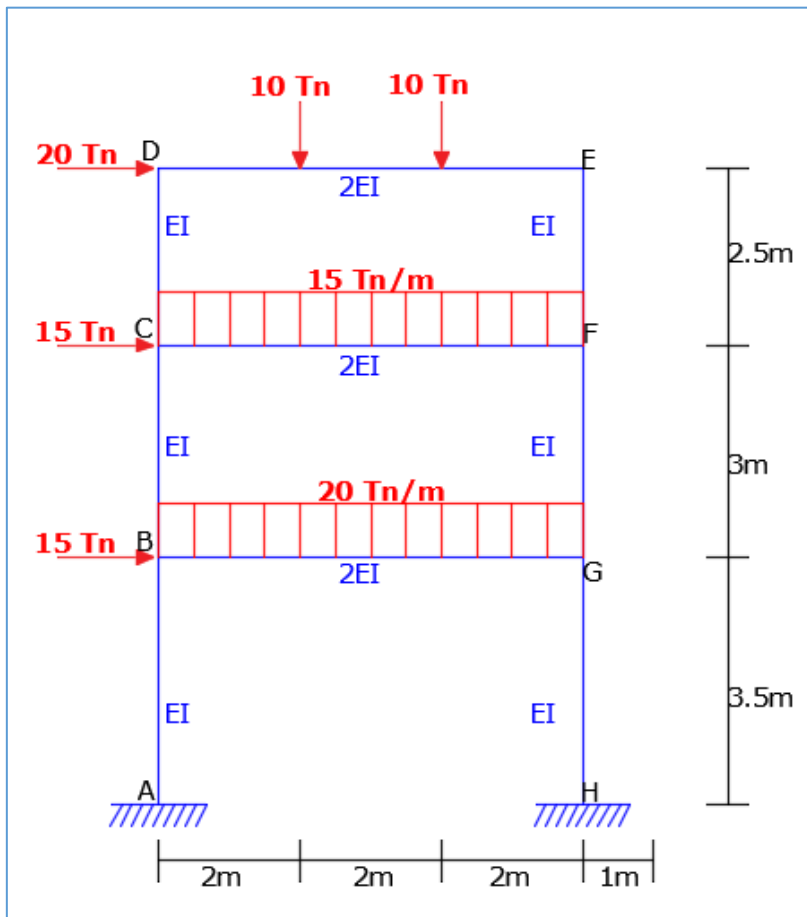
Se debe recordar que este sistema de ecuaciones es para una estructura que presenta 3 desplazamientos, si es que se tiene más, solo se agregaría a la ecuación. Finalmente se resuelve el sistema de ecuaciones, hallándose X_1 , X_2 y X_3

9. Finalmente se halla el momento resultante de todos los sistemas, mediante lo siguiente:

$$M_{ij} = M_{ij}^I + M_{ij}^{II} * X_1 + M_{ij}^{III} * X_2 + M_{ij}^{IV} * X_3$$

Ejemplo:

Resolver la siguiente estructura con el método de Cross.



COLUMNAS: EI
 VIGAS: 2EI

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

SOLUCIÓN:

1º MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO:

$M_{AB} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{CD} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FC} = 45.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BA} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{DC} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FG} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BG} = -60.00 \text{ Tn.m}$	$M_{DE} = -13.33 \text{ Tn.m}$	$M_{GF} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BC} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{ED} = 13.33 \text{ Tn.m}$	$M_{GB} = 60.00 \text{ Tn.m}$
$M_{CB} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{EF} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{GH} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{CF} = -45.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FE} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{HG} = 0.00 \text{ Tn.m}$

2º RIGIDECES DE LAS BARRAS.

$$\begin{aligned}
 K_{AB} &= \frac{I}{3.5} = 0.286 I & K_{DE} &= \frac{2I}{6} = 0.333 I & K_{GH} &= \frac{I}{3.5} = 0.286 I \\
 K_{BC} &= \frac{I}{3} = 0.333 I & K_{EF} &= \frac{I}{2.5} = 0.400 I & K_{CF} &= \frac{2I}{6} = 0.333 I \\
 K_{CD} &= \frac{I}{2.5} = 0.400 I & K_{FG} &= \frac{I}{3} = 0.333 I & K_{BG} &= \frac{2I}{6} = 0.333 I
 \end{aligned}$$

3º FACTOR DE DISTRIBUCIÓN.

$$\begin{aligned}
 FD_{AB} &= 0.00 & FD_{ED} &= \frac{0.333I}{0.4I+0.333I} = 0.45 \\
 FD_{BA} &= \frac{0.286I}{0.286I+0.333I+0.333I} = 0.30 & FD_{EF} &= \frac{0.4I}{0.4I+0.333I} = 0.55 \\
 FD_{BG} &= \frac{0.333I}{0.286I+0.333I+0.333I} = 0.35 & FD_{FE} &= \frac{0.4I}{0.4I+0.333I+0.333I} = 0.38 \\
 FD_{BC} &= \frac{0.333I}{0.286I+0.333I+0.333I} = 0.35 & FD_{FC} &= \frac{0.333I}{0.4I+0.333I+0.333I} = 0.31 \\
 FD_{CB} &= \frac{0.333I}{0.4I+0.333I+0.333I} = 0.31 & FD_{FG} &= \frac{0.333I}{0.4I+0.333I+0.333I} = 0.31 \\
 FD_{CF} &= \frac{0.333I}{0.4I+0.333I+0.333I} = 0.31 & FD_{GF} &= \frac{0.333I}{0.286I+0.333I+0.333I} = 0.35 \\
 FD_{CD} &= \frac{0.4I}{0.4I+0.333I+0.333I} = 0.38 & FD_{GB} &= \frac{0.333I}{0.286I+0.333I+0.333I} = 0.35 \\
 FD_{DC} &= \frac{0.4I}{0.4I+0.333I} = 0.55 & FD_{GH} &= \frac{0.286I}{0.286I+0.333I+0.333I} = 0.30 \\
 FD_{DE} &= \frac{0.333I}{0.4I+0.333I} = 0.45 & FD_{HG} &= 0.00
 \end{aligned}$$

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

NUDO	A	B			C			D		E		F			G			H
TRAMO	AB	BA	BG	BC	CB	CF	CD	DC	DE	ED	EF	FE	FC	FG	GF	GB	GH	HG
F.D.	0.00	0.30	0.35	0.35	0.31	0.31	0.38	0.55	0.45	0.45	0.55	0.38	0.31	0.31	0.35	0.35	0.30	0.00
M.E.P.	0.000	0.000	-60.000	0.000	0.000	-45.000	0.000	0.000	-13.333	13.333	0.000	0.000	45.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000
1º Dist.	0.000	18.000	21.000	21.000	14.063	14.063	16.875	7.273	6.061	-6.061	-7.273	-16.875	-14.063	-14.063	-21.000	-21.000	-18.000	0.000
1º Trans.	9.000	0.000	-10.500	7.031	10.500	-7.031	3.636	8.438	-3.030	3.030	-8.438	-3.636	7.031	-10.500	-7.031	10.500	0.000	-9.000
2º Dist.	0.000	1.041	1.214	1.214	-2.220	-2.220	-2.664	-2.949	-2.458	2.458	2.949	2.664	2.220	2.220	-1.214	-1.214	-1.041	0.000
2º Trans.	0.520	0.000	-0.607	-1.110	0.607	1.110	-1.475	-1.332	1.229	-1.229	1.332	1.475	-1.110	-0.607	1.110	0.607	0.000	-0.520
3º Dist.	0.000	0.515	0.601	0.601	-0.076	-0.076	-0.091	0.056	0.047	-0.047	-0.056	0.091	0.076	0.076	-0.601	-0.601	-0.515	0.000
3º Trans.	0.258	0.000	-0.301	-0.038	0.301	0.038	0.028	-0.045	-0.023	0.023	0.045	-0.028	-0.038	-0.301	0.038	0.301	0.000	-0.258
4º Dist.	0.000	0.102	0.118	0.118	-0.115	-0.115	-0.137	0.038	0.031	-0.031	-0.038	0.137	0.115	0.115	-0.118	-0.118	-0.102	0.000
4º Trans.	0.051	0.000	-0.059	-0.057	0.059	0.057	0.019	-0.069	-0.016	0.016	0.069	-0.019	-0.057	-0.059	0.057	0.059	0.000	-0.051
5º Dist.	0.000	0.035	0.041	0.041	-0.042	-0.042	-0.051	0.046	0.038	-0.038	-0.046	0.051	0.042	0.042	-0.041	-0.041	-0.035	0.000
5º Trans.	0.017	0.000	-0.020	-0.021	0.020	0.021	0.023	-0.025	-0.019	0.019	0.025	-0.023	-0.021	-0.020	0.021	0.020	0.000	-0.017
6º Dist.	0.000	0.012	0.015	0.015	-0.020	-0.020	-0.024	0.024	0.020	-0.020	-0.024	0.024	0.020	0.020	-0.015	-0.015	-0.012	0.000
6º Trans.	0.006	0.000	-0.007	-0.010	0.007	0.010	0.012	-0.012	-0.010	0.010	0.012	-0.012	-0.010	-0.007	0.010	0.007	0.000	-0.006
7º Dist.	0.000	0.005	0.006	0.006	-0.009	-0.009	-0.011	0.012	0.010	-0.010	-0.012	0.011	0.009	0.009	-0.006	-0.006	-0.005	0.000
MF	9.852	19.710	-48.500	28.790	23.075	-39.215	16.140	11.453	-11.453	11.453	-11.453	-16.140	39.215	-23.075	-28.790	48.500	-19.710	-9.852

$$M_{AB} = 9.85 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BA} = 19.71 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BG} = -48.50 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BC} = 28.79 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CB} = 23.08 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CF} = -39.22 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CD} = 16.14 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DC} = 11.45 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DE} = -11.45 \text{ Tn.m}$$

$$M_{ED} = 11.45 \text{ Tn.m}$$

$$M_{EF} = -11.45 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FE} = -16.14 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FC} = 39.22 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FG} = -23.22 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GF} = -28.79 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GB} = 48.50 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GH} = -19.71 \text{ Tn.m}$$

$$M_{HG} = -9.85 \text{ Tn.m}$$

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

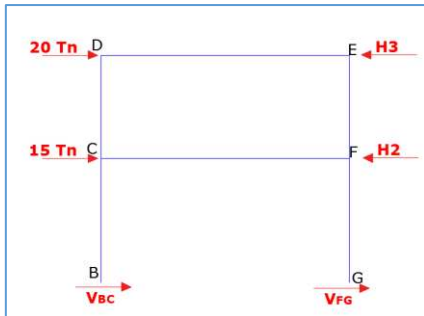


$$V_{CD} = \frac{16.14 + 11.45}{2.5} = 11.04$$

$$V_{EF} = \frac{-11.45 - 16.14}{2.5} = -11.04$$

$$V_{CD} + V_{FE} - H_3 + 20 = 0$$

$$H_3 = 11.04 - 11.04 + 20 = 20.00 \text{ Tn}$$

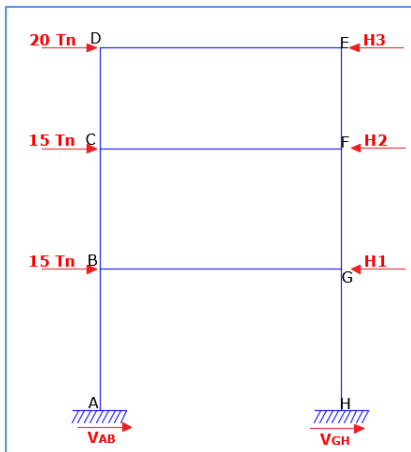


$$V_{BC} = \frac{28.79 + 23.08}{3} = 17.29$$

$$V_{GF} = \frac{-23.08 - 28.79}{3} = -17.29$$

$$V_{BC} + V_{GF} - H_3 + 20 + 15 - H_2 = 0$$

$$H_2 = 17.29 - 17.29 - 20 + 20 + 15 = 15 \text{ Tn}$$



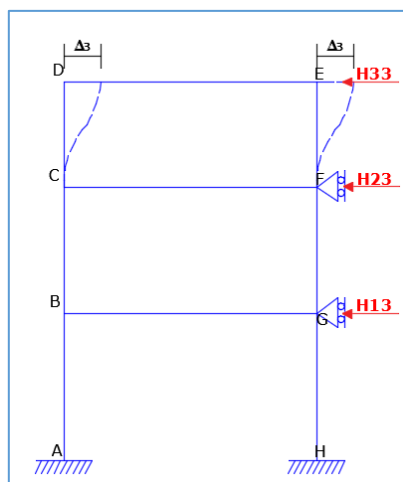
$$V_{AB} = \frac{19.71 + 9.85}{3.5} = 8.45$$

$$V_{HG} = \frac{-9.85 - 19.71}{3.5} = -8.45$$

$$V_{AB} + V_{HG} - H_3 + 20 - H_2 + 15 - H_1 + 15 = 0$$

$$H_1 = 8.45 - 8.45 - 20 + 20 - 15 + 15 + 15 = 15 \text{ Tn}$$

Ahora, liberamos el apoyo 3, y dejamos que se ocasione una deformación Δ_3



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Ahora, mediante la fórmula resumen del paso 4, hallamos una relación entre los momentos CD y EF, los cuales son los que actúan con momentos por causa de la deformación dada, y luego lo distribuyen a toda la estructura, pero como para nuestro caso, los EI son iguales para ambas columnas, y las longitudes también son iguales vamos a tener que:

$$M_{CD}=M_{FE}=M_{DC}=M_{EF}=-10$$

El valor -10 es asumido, pero se puede colocar cualquier valor, nosotros lo colocamos con signo negativo, porque nos guiamos de nuestro dibujo, pues una deformación de esa forma origina un momento negativo. Así calculamos otro Cross.

NUDO	A	B			C			D		E		F			G			H
	AB	BA	BG	BC	CB	CF	CD	DC	DE	ED	EF	FE	FC	FG	GF	GB	GH	HG
F.D.	0.00	0.30	0.35	0.35	0.31	0.31	0.38	0.55	0.45	0.45	0.55	0.38	0.31	0.31	0.35	0.35	0.30	0.00
M.E.P.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1º Dist.	0.000	0.000	0.000	0.000	3.125	3.125	3.750	5.455	4.545	4.545	5.455	3.750	3.125	3.125	0.000	0.000	0.000	0.000
1º Trans.	0.000	0.000	0.000	1.563	0.000	1.563	2.727	1.875	2.273	2.273	1.875	2.727	1.563	0.000	1.563	0.000	0.000	0.000
2º Dist.	0.000	-0.469	-0.547	-0.547	-1.341	-1.341	-1.609	-2.262	-1.885	-1.885	-2.262	-1.609	-1.341	-1.341	-0.547	-0.547	-0.469	0.000
2º Trans.	-0.234	0.000	-0.273	-0.670	-0.273	-0.670	-1.131	-0.804	-0.943	-0.943	-0.804	-1.131	-0.670	-0.273	-0.670	-0.273	0.000	-0.234
3º Dist.	0.000	0.283	0.330	0.330	0.648	0.648	0.778	0.953	0.794	0.794	0.953	0.778	0.648	0.648	0.330	0.330	0.283	0.000
3º Trans.	0.142	0.000	0.165	0.324	0.165	0.324	0.476	0.389	0.397	0.397	0.389	0.476	0.324	0.165	0.324	0.165	0.000	0.142
4º Dist.	0.000	-0.147	-0.171	-0.171	-0.302	-0.302	-0.362	-0.429	-0.357	-0.357	-0.429	-0.362	-0.302	-0.302	-0.171	-0.171	-0.147	0.000
4º Trans.	-0.073	0.000	-0.086	-0.151	-0.086	-0.151	-0.214	-0.181	-0.179	-0.179	-0.181	-0.214	-0.151	-0.086	-0.151	-0.086	0.000	-0.073
5º Dist.	0.000	0.071	0.083	0.083	0.141	0.141	0.169	0.196	0.164	0.164	0.196	0.169	0.141	0.141	0.083	0.083	0.071	0.000
5º Trans.	0.035	0.000	0.041	0.070	0.041	0.070	0.098	0.085	0.082	0.082	0.085	0.098	0.070	0.041	0.070	0.041	0.000	0.035
6º Dist.	0.000	-0.034	-0.039	-0.039	-0.066	-0.066	-0.079	-0.091	-0.076	-0.076	-0.091	-0.079	-0.066	-0.066	-0.039	-0.039	-0.034	0.000
6º Trans.	-0.017	0.000	-0.020	-0.033	-0.020	-0.033	-0.045	-0.039	-0.038	-0.038	-0.039	-0.045	-0.033	-0.020	-0.033	-0.020	0.000	-0.017
7º Dist.	0.000	0.016	0.018	0.018	0.031	0.031	0.037	0.042	0.035	0.035	0.042	0.037	0.031	0.031	0.018	0.018	0.016	0.000
MF	-0.148	-0.279	-0.498	0.777	2.065	3.340	-5.405	-4.812	4.812	4.812	-4.812	-5.405	3.340	2.065	0.777	-0.498	-0.279	-0.148

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Así tenemos que:

$$M_{AB} = -0.15 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BA} = -0.28 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BG} = -0.50 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BC} = 0.78 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CB} = 2.07 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CF} = 3.34 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CD} = -5.41 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DC} = -4.81 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DE} = 4.81 \text{ Tn.m}$$

$$M_{ED} = 4.81 \text{ Tn.m}$$

$$M_{EF} = -4.81 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FE} = -5.41 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FC} = 3.34 \text{ Tn.m}$$

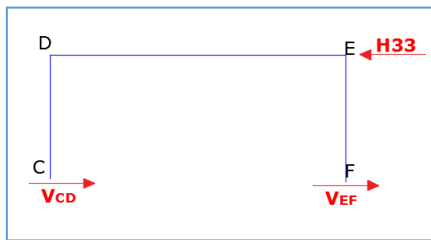
$$M_{FG} = 2.07 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GF} = 0.78 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GB} = -0.50 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GH} = -0.28 \text{ Tn.m}$$

$$M_{HG} = -0.15 \text{ Tn.m}$$

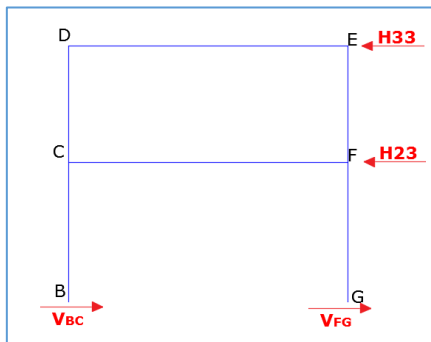


$$V_{CD} = \frac{-5.41 - 4.81}{2.5} = -4.09$$

$$V_{EF} = \frac{-4.81 - 5.41}{2.5} = -4.09$$

$$V_{CD} + V_{FE} - H_{33} = 0$$

$$H_{33} = -4.09 - 4.09 = -8.18 \text{ Tn}$$

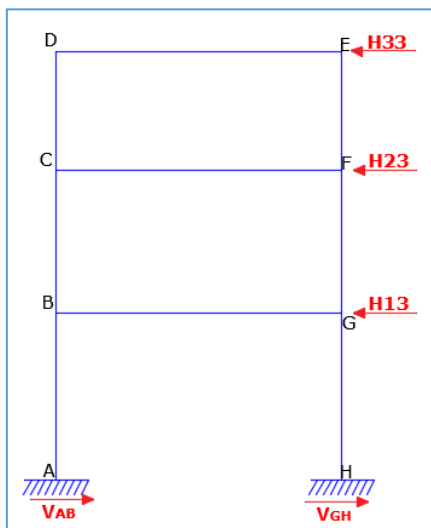


$$V_{BC} = \frac{0.78 + 2.07}{3} = 0.95$$

$$V_{GF} = \frac{2.07 + 0.78}{3} = 0.95$$

$$V_{BC} + V_{GF} - H_{33} - H_{23} = 0$$

$$H_{23} = 0.95 + 0.95 + 8.18 = 10.08 \text{ Tn}$$



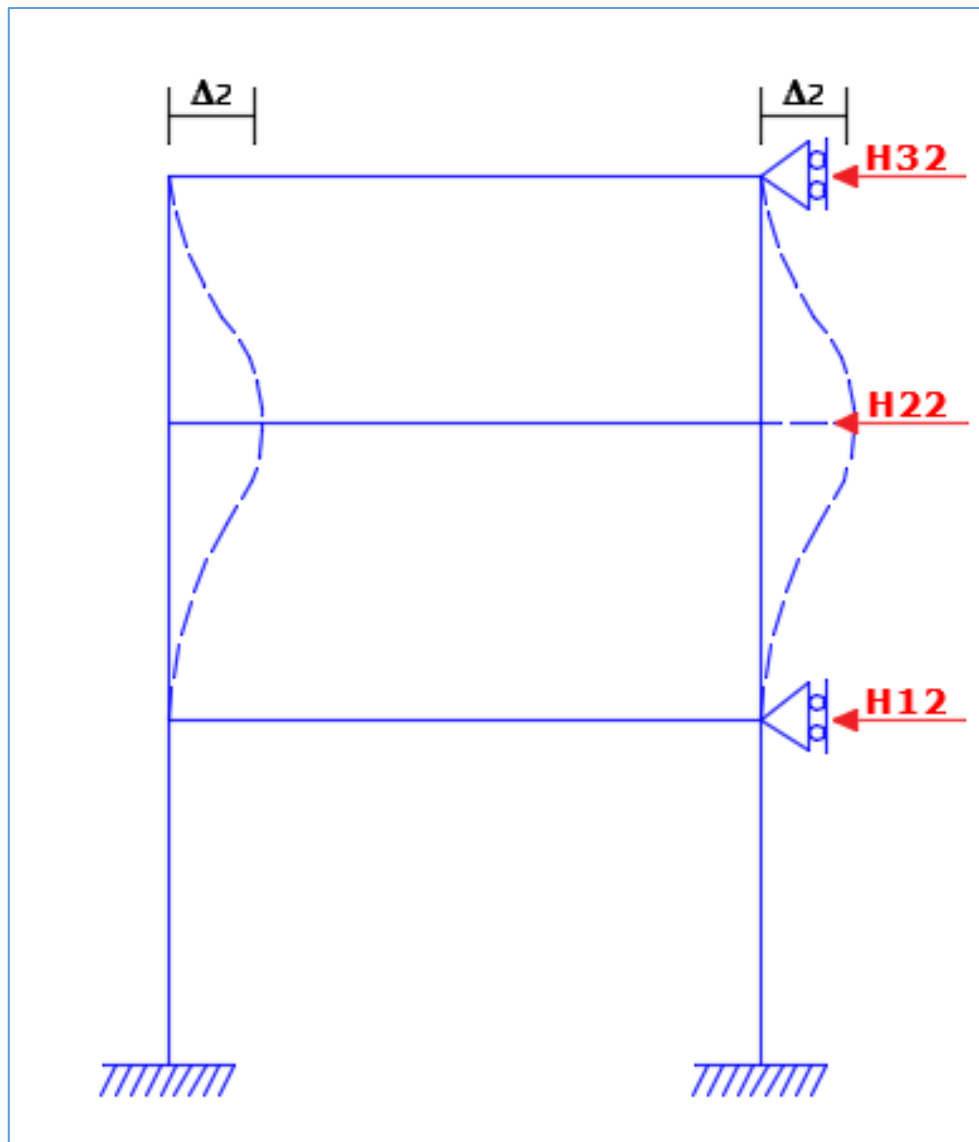
$$V_{AB} = \frac{-0.15 - 0.28}{3.5} = -0.12$$

$$V_{HG} = \frac{-0.28 - 0.15}{3.5} = -0.12$$

$$V_{AB} + V_{HG} - H_{33} - H_{23} - H_{13} = 0$$

$$H_{13} = -0.12 - 0.12 + 8.18 - 10.08 = -2.14 \text{ Tn}$$

Ahora, liberamos el apoyo 2, y dejamos que se ocasione una deformación Δ_2



Ahora, mediante la fórmula resumen del paso 4, hallamos una relación entre los momentos CD y EF, y BC y GF, los cuales son los que actúan con momentos por causa de la deformación dada, y luego lo distribuyen a toda la estructura, pero como para nuestro caso, los EI son iguales para las columnas, y las longitudes también son iguales vamos a tener que:

$$M_{CD}=M_{FE}=M_{DC}=M_{EF}=10$$

$$M_{BC}=M_{GF}=M_{CB}=M_{FG}=-10$$

El valor -10 es asumido, pero se puede colocar cualquier valor, nosotros lo colocamos con signo negativo y positivo, porque nos guiamos de nuestro dibujo, pues una deformación de esa forma origina un momento negativo y positivo. Así calculamos otro Cross.

Deben darse cuenta que los temas de los signos es muy importante para la solución, pues al variar un signo, la solución cambia

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

NUDO	A	B			C			D		E		F			G			H
TRAMO	AB	BA	BG	BC	CB	CF	CD	DC	DE	ED	EF	FE	FC	FG	GF	GB	GH	HG
F.D.	0.00	0.30	0.35	0.35	0.31	0.31	0.38	0.55	0.45	0.45	0.55	0.38	0.31	0.31	0.35	0.35	0.30	0.00
M.E.P.	0.000	0.000	0.000	-10.000	-10.000	0.000	10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	10.000	0.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
1º Dist.	0.000	3.000	3.500	3.500	0.000	0.000	0.000	-5.455	-4.545	-4.545	-5.455	0.000	0.000	0.000	3.500	3.500	3.000	0.000
1º Trans.	1.500	0.000	1.750	0.000	1.750	0.000	-2.727	0.000	-2.273	-2.273	0.000	-2.727	0.000	1.750	0.000	1.750	0.000	1.500
2º Dist.	0.000	-0.525	-0.613	-0.613	0.305	0.305	0.366	1.240	1.033	1.033	1.240	0.366	0.305	0.305	-0.613	-0.613	-0.525	0.000
2º Trans.	-0.263	0.000	-0.306	0.153	-0.306	0.153	0.620	0.183	0.517	0.517	0.183	0.620	0.153	-0.306	0.153	-0.306	0.000	-0.263
3º Dist.	0.000	0.046	0.054	0.054	-0.146	-0.146	-0.175	-0.382	-0.318	-0.318	-0.382	-0.175	-0.146	-0.146	0.054	0.054	0.046	0.000
3º Trans.	0.023	0.000	0.027	-0.073	0.027	-0.073	-0.191	-0.087	-0.159	-0.159	-0.087	-0.191	-0.073	0.027	-0.073	0.027	0.000	0.023
4º Dist.	0.000	0.014	0.016	0.016	0.074	0.074	0.089	0.134	0.112	0.112	0.134	0.089	0.074	0.074	0.016	0.016	0.014	0.000
4º Trans.	0.007	0.000	0.008	0.037	0.008	0.037	0.067	0.044	0.056	0.056	0.044	0.067	0.037	0.008	0.037	0.008	0.000	0.007
5º Dist.	0.000	-0.014	-0.016	-0.016	-0.035	-0.035	-0.042	-0.055	-0.046	-0.046	-0.055	-0.042	-0.035	-0.035	-0.016	-0.016	-0.014	0.000
5º Trans.	-0.007	0.000	-0.008	-0.018	-0.008	-0.018	-0.027	-0.021	-0.023	-0.023	-0.021	-0.027	-0.018	-0.008	-0.018	-0.008	0.000	-0.007
6º Dist.	0.000	0.008	0.009	0.009	0.017	0.017	0.020	0.024	0.020	0.020	0.024	0.020	0.017	0.017	0.009	0.009	0.008	0.000
6º Trans.	0.004	0.000	0.004	0.008	0.004	0.008	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.008	0.004	0.008	0.004	0.000	0.004
7º Dist.	0.000	-0.004	-0.004	-0.004	-0.008	-0.008	-0.009	-0.011	-0.009	-0.009	-0.011	-0.009	-0.008	-0.008	-0.004	-0.004	-0.004	0.000
MF	1.264	2.525	4.421	-6.946	-8.317	0.315	8.002	5.625	-5.625	-5.625	5.625	8.002	0.315	-8.317	-6.946	4.421	2.525	1.264

$$M_{AB} = 1.26 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BA} = 2.53 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BG} = 4.42 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BC} = -6.95 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CB} = -8.32 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CF} = 0.32 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CD} = 8.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DC} = 5.63 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DE} = -5.63 \text{ Tn.m}$$

$$M_{ED} = -5.63 \text{ Tn.m}$$

$$M_{EF} = 5.63 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FE} = 8.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FC} = 0.32 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FG} = -8.32 \text{ Tn.m}$$

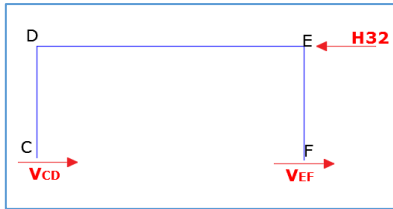
$$M_{GF} = -6.95 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GB} = 4.42 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GH} = 2.53 \text{ Tn.m}$$

$$M_{HG} = 1.26 \text{ Tn.m}$$

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

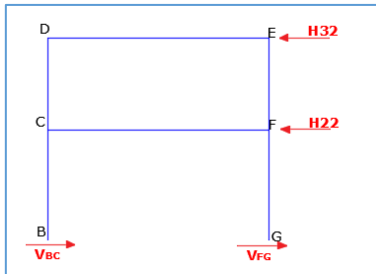


$$V_{CD} = \frac{8.00 + 5.63}{2.5} = 5.45$$

$$V_{EF} = \frac{5.63 + 8.00}{2.5} = 5.45$$

$$V_{CD} + V_{FE} - H_{32} = 0$$

$$H_{32} = 5.45 + 5.45 = 10.90 \text{ Tn}$$

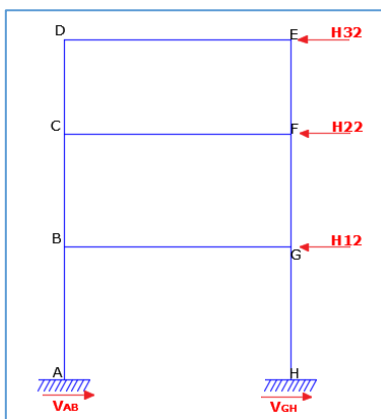


$$V_{BC} = \frac{-6.95 - 8.32}{3} = -5.09$$

$$V_{GF} = \frac{-8.32 - 6.95}{3} = -5.09$$

$$V_{BC} + V_{GF} - H_{32} - H_{22} = 0$$

$$H_{22} = -5.09 - 5.09 - 10.90 = -21.08 \text{ Tn}$$



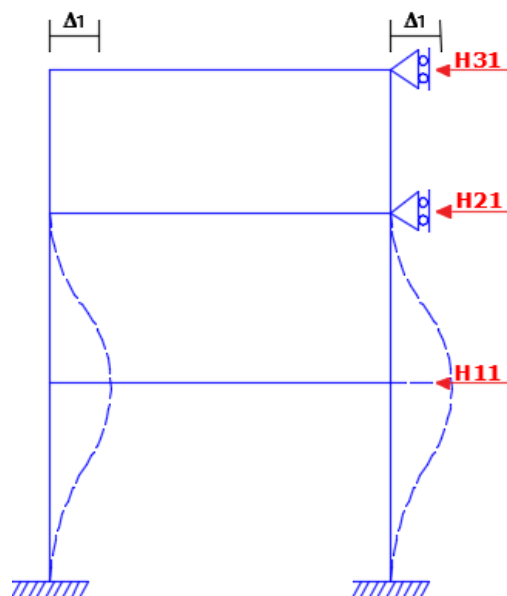
$$V_{AB} = \frac{1.26 + 2.53}{3.5} = 1.08$$

$$V_{HG} = \frac{2.53 + 1.26}{3.5} = 1.08$$

$$V_{AB} + V_{HG} - H_{32} - H_{22} - H_{12} = 0$$

$$H_{12} = 1.08 + 1.08 - 10.9 + 21.08 = 12.34 \text{ Tn}$$

Ahora, liberamos el apoyo 1, y dejamos que se ocasione una deformación $\Delta 1$



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Ahora, mediante la fórmula resumen del paso 4, hallamos una relación entre los momentos AB y HG, y BC y GF, los cuales son los que actúan con momentos por causa de la deformación dada, y luego lo distribuyen a toda la estructura, pero como para nuestro caso, los EI son iguales para las columnas, y las longitudes también son iguales vamos a tener que:

$$M_{AB}=M_{HG}=M_{BA}=M_{GH}=-10$$

$$M_{BC}=M_{GF}=M_{CB}=M_{FG}=10$$

El valor -10 es asumido, pero se puede colocar cualquier valor, nosotros lo colocamos con signo negativo y positivo, porque nos guiamos de nuestro dibujo, pues una deformación de esa forma origina un momento negativo y positivo. Así calculamos otro Cross.

NUDO	A	B			C			D		E		F			G			H
TRAMO	AB	BA	BG	BC	CB	CF	CD	DC	DE	ED	EF	FE	FC	FG	GF	GB	GH	HG
F.D.	0.00	0.30	0.35	0.35	0.31	0.31	0.38	0.55	0.45	0.45	0.55	0.38	0.31	0.31	0.35	0.35	0.30	0.00
M.E.P.	-10.000	-10.000	0.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	10.000	0.000	-10.000	-10.000
1º Dist.	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.125	-3.125	-3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.750	-3.125	-3.125	0.000	0.000	0.000	0.000
1º Trans.	0.000	0.000	0.000	-1.563	0.000	-1.563	0.000	-1.875	0.000	0.000	-1.875	0.000	-1.563	0.000	-1.563	0.000	0.000	0.000
2º Dist.	0.000	0.469	0.547	0.547	0.488	0.488	0.586	1.023	0.852	0.852	1.023	0.586	0.488	0.488	0.547	0.547	0.469	0.000
2º Trans.	0.234	0.000	0.273	0.244	0.273	0.244	0.511	0.293	0.426	0.426	0.293	0.511	0.244	0.273	0.244	0.273	0.000	0.234
3º Dist.	0.000	-0.155	-0.181	-0.181	-0.322	-0.322	-0.386	-0.392	-0.327	-0.327	-0.392	-0.386	-0.322	-0.322	-0.181	-0.181	-0.155	0.000
3º Trans.	-0.078	0.000	-0.091	-0.161	-0.091	-0.161	-0.196	-0.193	-0.163	-0.163	-0.193	-0.196	-0.161	-0.091	-0.161	-0.091	0.000	-0.078
4º Dist.	0.000	0.075	0.088	0.088	0.140	0.140	0.168	0.194	0.162	0.162	0.194	0.168	0.140	0.140	0.088	0.088	0.075	0.000
4º Trans.	0.038	0.000	0.044	0.070	0.044	0.070	0.097	0.084	0.081	0.081	0.084	0.097	0.070	0.044	0.070	0.044	0.000	0.038
5º Dist.	0.000	-0.034	-0.040	-0.040	-0.066	-0.066	-0.079	-0.090	-0.075	-0.075	-0.090	-0.079	-0.066	-0.066	-0.040	-0.040	-0.034	0.000
5º Trans.	-0.017	0.000	-0.020	-0.033	-0.020	-0.033	-0.045	-0.040	-0.037	-0.037	-0.040	-0.045	-0.033	-0.020	-0.033	-0.020	0.000	-0.017
6º Dist.	0.000	0.016	0.019	0.019	0.031	0.031	0.037	0.042	0.035	0.035	0.042	0.037	0.031	0.031	0.019	0.019	0.016	0.000
6º Trans.	0.008	0.000	0.009	0.015	0.009	0.015	0.021	0.018	0.018	0.018	0.018	0.021	0.015	0.009	0.015	0.009	0.000	0.008
7º Dist.	0.000	-0.007	-0.009	-0.009	-0.014	-0.014	-0.017	-0.020	-0.016	-0.016	-0.020	-0.017	-0.014	-0.014	-0.009	-0.009	-0.007	0.000
MF	-9.815	-9.637	0.640	8.997	7.348	-4.295	-3.053	-0.955	0.955	0.955	-0.955	-3.053	-4.295	7.348	8.997	0.640	-9.637	-9.815

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Así tenemos que:

$$M_{AB} = -9.82 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CD} = -3.05 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FC} = -4.30 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BA} = -9.64 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DC} = -1.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FG} = 7.35 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BG} = 0.64 \text{ Tn.m}$$

$$M_{DE} = 1.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GF} = 9.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{BC} = 9.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{ED} = 1.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GB} = 0.64 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CB} = 7.35 \text{ Tn.m}$$

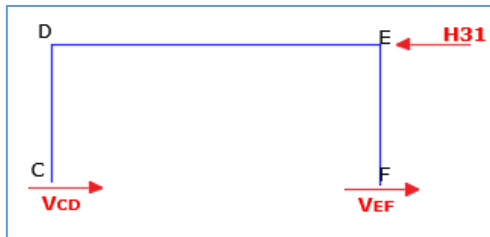
$$M_{EF} = -1.00 \text{ Tn.m}$$

$$M_{GH} = -9.64 \text{ Tn.m}$$

$$M_{CF} = -4.30 \text{ Tn.m}$$

$$M_{FE} = -3.05 \text{ Tn.m}$$

$$M_{HG} = -9.82 \text{ Tn.m}$$

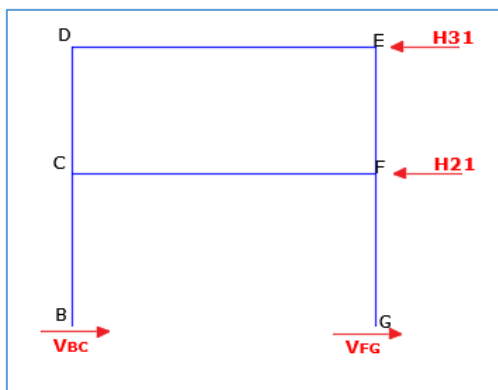


$$V_{CD} = \frac{-3.05 - 1.00}{2.5} = -1.62$$

$$V_{EF} = \frac{-1.00 - 3.05}{2.5} = -1.62$$

$$V_{CD} + V_{FE} - H_{31} = 0$$

$$H_{31} = -1.62 - 1.62 = -3.24 \text{ Tn}$$

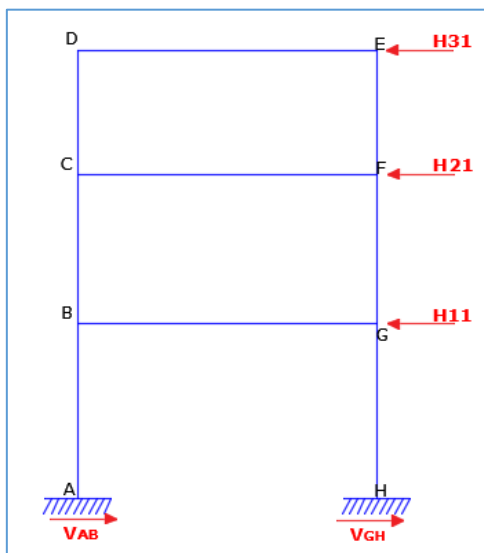


$$V_{BC} = \frac{9.00 + 7.35}{3} = 5.45$$

$$V_{GF} = \frac{7.35 + 9.00}{3} = 5.45$$

$$V_{BC} + V_{GF} - H_{31} - H_{21} = 0$$

$$H_{21} = 5.45 + 5.45 + 3.24 = 14.14 \text{ Tn}$$



$$V_{AB} = \frac{-9.82 - 9.64}{3.5} = -5.56$$

$$V_{HG} = \frac{-9.64 - 9.82}{3.5} = -5.56$$

$$V_{AB} + V_{HG} - H_{31} - H_{21} - H_{11} = 0$$

$$H_{11} = -5.56 - 5.56 + 3.24 - 14.14 = -22.02 \text{ Tn}$$

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Ahora, teniendo todos los datos, arreglamos el Sistema de ecuaciones así:

$$H_{11}X_1 + H_{12}X_2 + H_{13}X_3 = H_1$$

$$H_{21}X_1 + H_{22}X_2 + H_{23}X_3 = H_2$$

$$H_{31}X_1 + H_{32}X_2 + H_{33}X_3 = H_3$$

Con nuestros datos tenemos:

$$-22.02X_1 + 12.34X_2 - 2.14X_3 = 15$$

$$14.14X_1 - 21.08X_2 + 10.08X_3 = 15$$

$$-3.24X_1 + 10.90X_2 - 8.18X_3 = 20$$

Resolviendo tenemos que:

$$X_1 = 6.868$$

$$X_2 = 14.296$$

$$X_3 = 18.774$$

Ahora hallamos cada uno de los momentos finales:

$$M_{AB} = 9.852 - 9.815 * 6.868 + 1.264 * 14.296 - 0.148 * 18.774 = -42.25$$

$$M_{BA} = 19.710 - 9.637 * 6.868 + 2.525 * 14.296 - 0.279 * 18.774 = -15.62$$

$$M_{BG} = -48.500 + 0.640 * 6.868 + 4.421 * 14.296 - 0.498 * 18.774 = 9.75$$

$$M_{BC} = 28.790 + 8.997 * 6.868 - 6.946 * 14.296 - 0.777 * 18.774 = 5.87$$

$$M_{CB} = 23.075 + 7.348 * 6.868 - 8.317 * 14.296 + 2.065 * 18.774 = -6.60$$

$$M_{CF} = -39.215 - 4.295 * 6.868 + 0.315 * 14.296 + 3.340 * 18.774 = -1.50$$

$$M_{CD} = 16.140 - 3.353 * 6.868 + 8.002 * 14.296 - 5.405 * 18.774 = 8.10$$

$$M_{DC} = 11.453 - 0.955 * 6.868 + 5.625 * 14.296 - 4.812 * 18.774 = -5.03$$

$$M_{DE} = -11.453 + 0.955 * 6.868 - 5.625 * 14.296 + 4.812 * 18.774 = 5.03$$

$$M_{ED} = 11.453 + 0.955 * 6.868 - 5.625 * 14.296 - 4.812 * 18.774 = 27.94$$

$$M_{EF} = -11.453 - 0.955 * 6.868 + 5.625 * 14.296 - 4.812 * 18.774 = -27.94$$

$$M_{FE} = -16.140 - 3.353 * 6.868 + 8.002 * 14.296 - 5.405 * 18.774 = -24.18$$

$$M_{FC} = 39.215 - 4.295 * 6.868 + 0.315 * 14.296 + 3.340 * 18.774 = 76.93$$

$$M_{FG} = -23.075 + 7.348 * 6.868 - 8.317 * 14.296 + 2.065 * 18.774 = -52.75$$

$$M_{GF} = -28.790 + 8.997 * 6.868 - 6.946 * 14.296 - 0.777 * 18.774 = -51.71$$

$$M_{GB} = 48.500 + 0.640 * 6.868 + 4.421 * 14.296 - 0.498 * 18.774 = 106.75$$

$$M_{GH} = 19.710 - 9.637 * 6.868 + 2.525 * 14.296 - 0.279 * 18.774 = -55.04$$

$$M_{AB} = -9.852 - 9.815 * 6.868 + 1.264 * 14.296 - 0.148 * 18.774 = -61.95$$

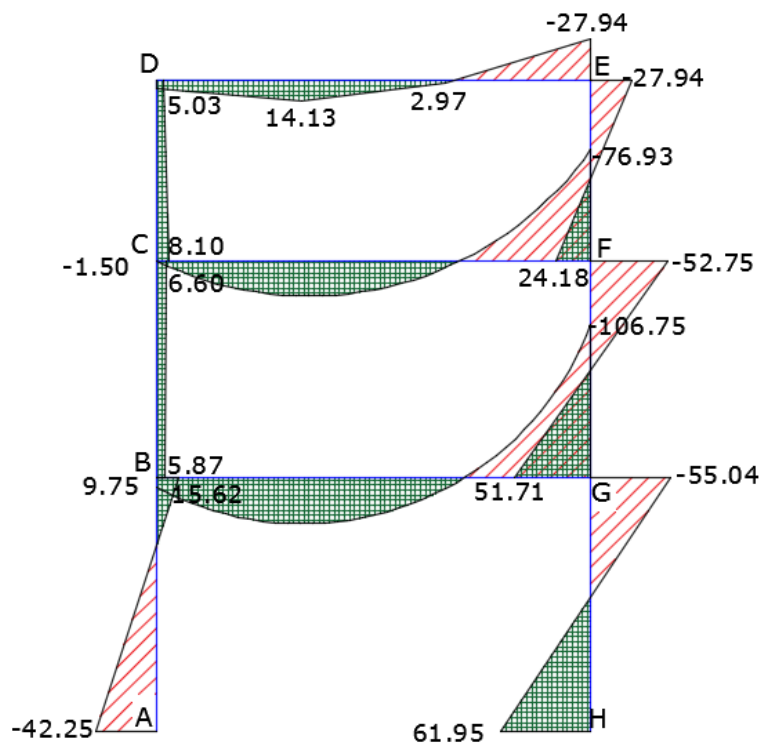


DIAGRAMA DE
MOMENTO
FLECTOR

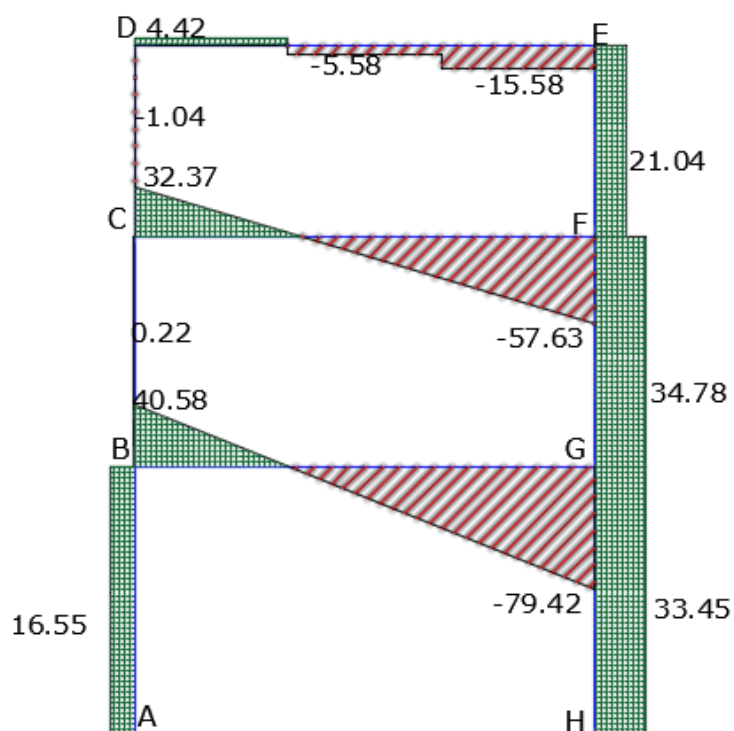


DIAGRAMA DE
FUERZA CORTANTE

METODO DE KANI

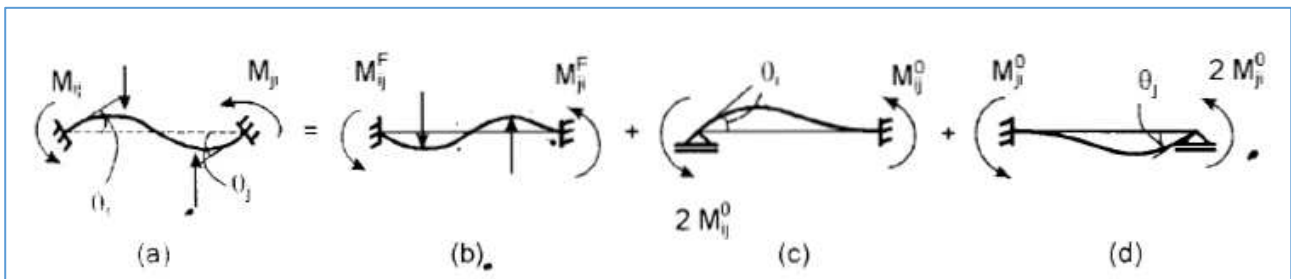
El método tradicional para analizar pórticos con desplazamiento, mediante distribución de momentos, se vuelve sumamente engorroso para estructuras de muchos grados de libertad. Ya que es necesario mantener almacenados los resultados de tantos crosses como desplazamientos de piso más uno tenga la estructura, y además resolver un sistema de ecuaciones de orden similar.

Afortunadamente, para soluciones manuales se habían desarrollado antes de la generalización de la computación electrónica otros métodos más sencillos, aplicables a vigas continuas y pórticos ortogonales, principalmente el de Kani. Este método también es fácilmente programable, de ahí la popularidad que llegó a alcanzar.

1. EN MARCOS INDESPLAZABLES:

La deducción de las fórmulas básicas para el tratamiento de las estructuras sin desplazamiento relativo de sus extremos es completamente análoga a la vista anteriormente en los métodos de ángulos de giro y deflexión y Cross; solamente existen ligeros cambios en nomenclatura, como se anota a continuación.

De nuevo se considera que el estado final del elemento se alcanza mediante la superposición de tres efectos: el de las cargas considerando empotramiento en los nudos, el efecto del giro en el nudo i y el efecto del giro en el nudo j. Los momentos señalados en la figura son los que corresponden a elementos prismáticos, y se han utilizado las relaciones vistas anteriormente.



Aplicando el Principio de superposición a la figura, se obtiene entonces:

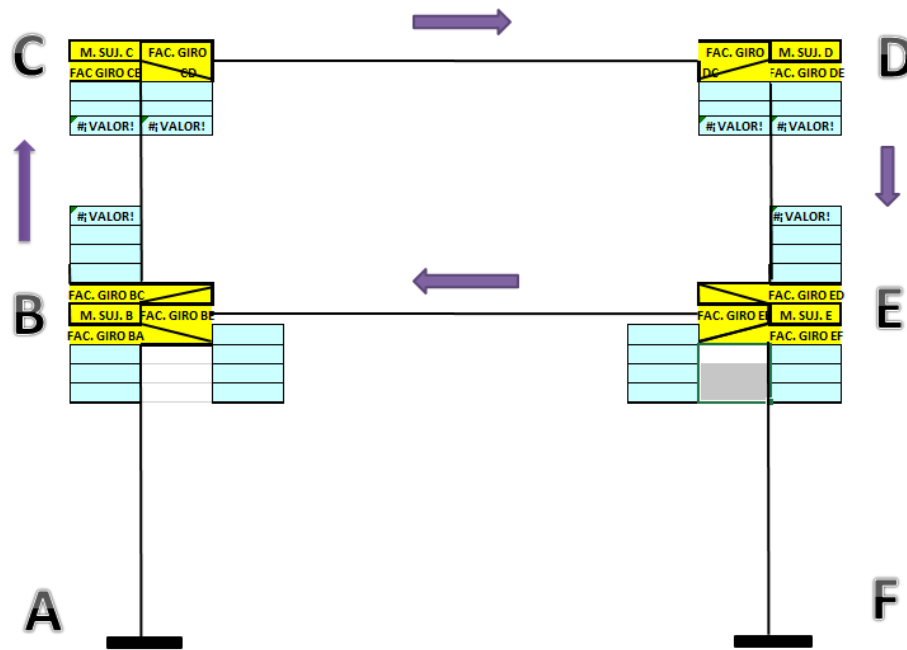
$$M_{ij} = M_{ij}^F + 2M_{ij}^0 + M_{ji}^0$$

$$M_{ji} = M_{ji}^F + 2M_{ji}^0 + M_{ij}^0$$

En eso consiste el método.

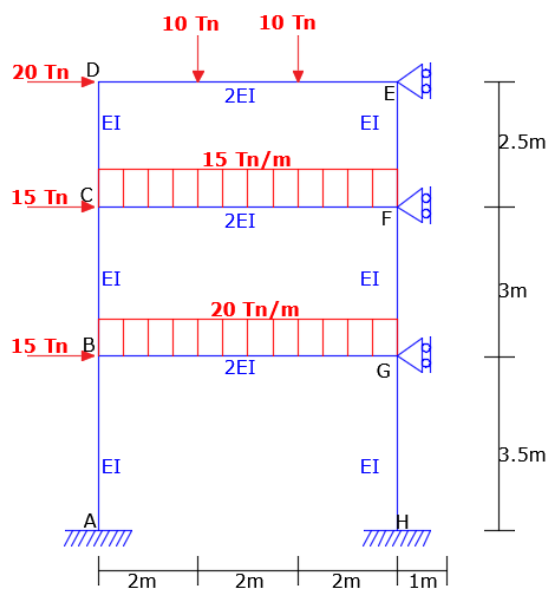
Pasos:

1. Primeramente debemos de hallar los momentos de empotramiento perfecto de toda la estructura
2. Hallamos las rigideces de cada una de las barras
3. Hallamos los factores de giro, que es el mismo concepto de factor de distribución según cross, pero esta está multiplicado por $-1/2$, para simplificar.
4. Hallamos los momentos de sujeción, que viene a ser la suma de todos los momentos de empotramiento en un nudo, o sea, el desequilibrio en cada nudo.
5. Ubicamos en el gráfico de la estructura unos cuadros como veremos a continuación, de los cuales servirá para hacer las iteraciones
6. Se deberá adoptar un sentido en la que se debe hacer la iteracion



7. Colocamos los datos como se muestra, luego se comienza con un nudo, iniciamos con el B, luego se multiplica por el factor de giro y se anota, luego se avanza al nudo c, y el momento de sujeción se suma con el resultado anterior que se encuentra en su barra que une B con C, y luego se multiplica por los factores de giro, y se continua la secuencia, siempre sumando el resultado opuesto, si hay 2 resultados se suman los 2, así se continúa hasta llegar a un punto donde no cambia tal estructura.
8. Luego, para hallar el momento resultante, se suma el momento de empotramiento obtenido, más el doble de lo que resulta de la distribución en su propio nudo, más los momentos que se encuentran en los otros nudos.

Ejemplo, resolver la estructura por el método de Kani.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

1º MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO:

$M_{AB} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{CD} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FC} = 45.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BA} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{DC} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FG} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BG} = -60.00 \text{ Tn.m}$	$M_{DE} = -13.33 \text{ Tn.m}$	$M_{GF} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BC} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{ED} = 13.33 \text{ Tn.m}$	$M_{GB} = 60.00 \text{ Tn.m}$
$M_{CB} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{EF} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{GH} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{CF} = -45.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FE} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{HG} = 0.00 \text{ Tn.m}$

2º RIGIDECES DE LAS BARRAS. $210(K_{ij})$

$K_{AB} = \frac{210I}{3.5} = 60 I$	$K_{DE} = \frac{420I}{6} = 70 I$	$K_{GH} = \frac{210I}{3.5} = 60 I$
$K_{BC} = \frac{210I}{3} = 70 I$	$K_{EF} = \frac{210I}{2.5} = 84 I$	$K_{CF} = \frac{420I}{6} = 70 I$
$K_{CD} = \frac{210I}{2.5} = 84 I$	$K_{FG} = \frac{210I}{3} = 70 I$	$K_{BG} = \frac{420I}{6} = 70 I$

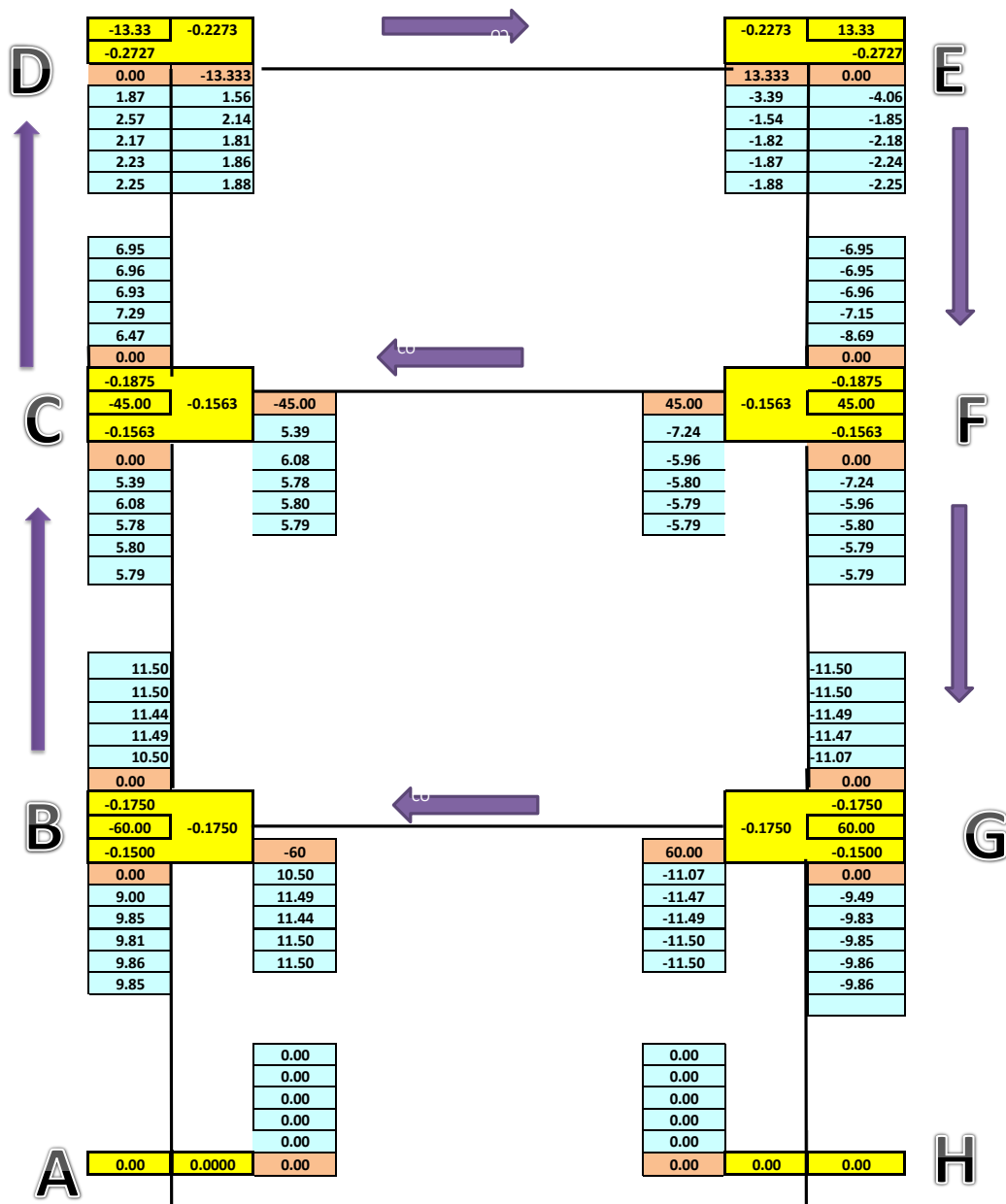
3º FACTOR DE GIRO.

$U_{AB} = 0.00$	$U_{ED} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I} = -0.2273$
$U_{BA} = \frac{-1}{2} * \frac{60I}{60I+70I+70I} = -0.1500$	$U_{EF} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I} = -0.2727$
$U_{BG} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.175$	$U_{FE} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I+70I} = -0.1875$
$U_{BC} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.175$	$U_{FC} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563$
$U_{CB} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563$	$U_{FG} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563$
$U_{CF} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563$	$U_{GF} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.1750$
$U_{CD} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I+70I} = -0.1875$	$U_{GB} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.1750$
$U_{DC} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I} = -0.2727$	$U_{GH} = \frac{-1}{2} * \frac{60I}{60I+70I+70I} = -0.15$
$U_{DE} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I} = 0.2273$	$U_{HG} = 0.00$

4º MOMENTOS DE SUJESION:

$M_A = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_E = 13.33 \text{ Tn.m}$
$M_B = -60.00 \text{ Tn.m}$	$M_F = 45.00 \text{ Tn.m}$
$M_C = -45.00 \text{ Tn.m}$	$M_G = 60.00 \text{ Tn.m}$
$M_D = -13.33 \text{ Tn.m}$	$M_H = 0.00 \text{ Tn.m}$

Comenzamos en B



Ahora hallaremos los momentos finales:

$$M_{ij} = M_{ij}^F + 2M_{ij}^0 + M_{ji}^0$$

$$M_{AB} = 0.00 + 2 * 0.00 + 9.85 = 9.85$$

$$M_{BA} = 0.00 + 2 * 9.85 + 0.00 = 19.7$$

$$M_{BG} = -60.00 + 2 * 11.50 - 11.50 = -48.5$$

$$M_{BC} = 0.00 + 2 * 11.50 + 5.79 = 28.79$$

$$M_{CB} = 0.00 + 2 * 5.79 + 11.50 = 23.07$$

$$M_{CF} = -45.00 + 2 * 5.79 - 5.79 = -39.21$$

$$M_{CD} = 0.00 + 2 * 6.95 + 2.25 = 16.14$$

$$M_{DC} = 0.00 + 2 * 2.25 + 6.95 = 11.45$$

$$M_{DE} = -13.333 + 2 * 1.88 - 1.88 = -11.45$$

$$M_{ED} = 13.333 + 2 * (-1.88) + 1.88 = 11.45$$

$$M_{EF} = 0.00 - 2 * 2.25 - 6.95 = -11.45$$

$$M_{FE} = 0.00 - 2 * 6.95 - 2.25 = -16.14$$

$$M_{FC} = 45.00 - 2 * 5.79 - 5.79 = 39.21$$

$$M_{FG} = 0.00 - 2 * 5.79 - 11.50 = -23.07$$

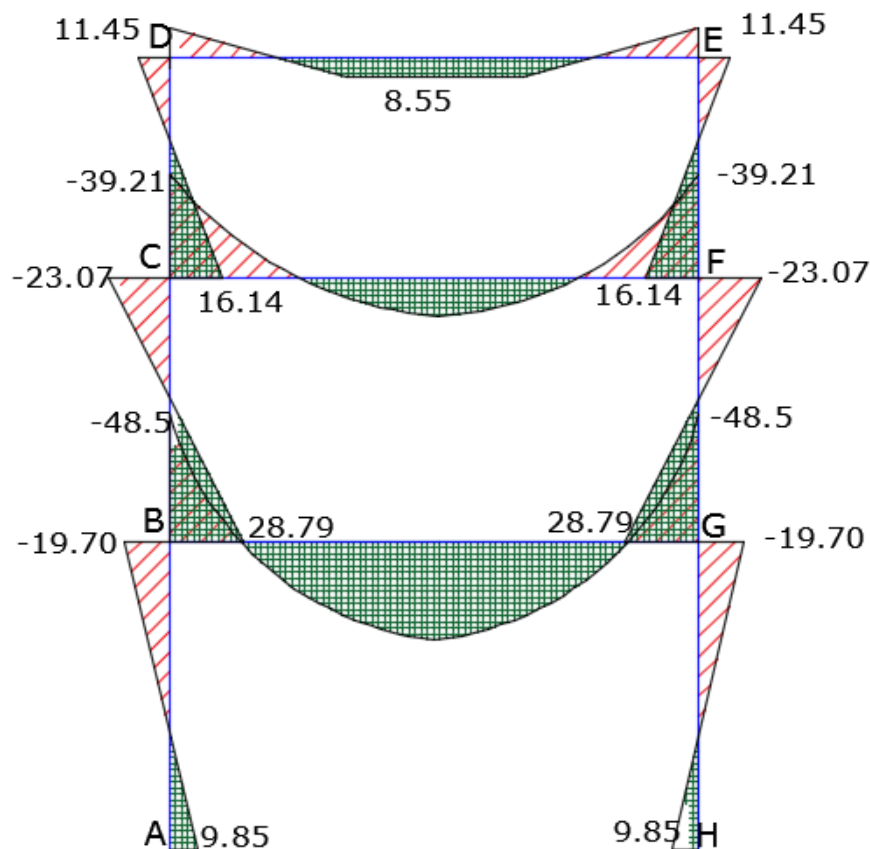
$$M_{GF} = 0.00 - 2 * 11.50 - 5.79 = -28.79$$

$$M_{GB} = 60.00 - 2 * 11.50 + 11.50 = 48.50$$

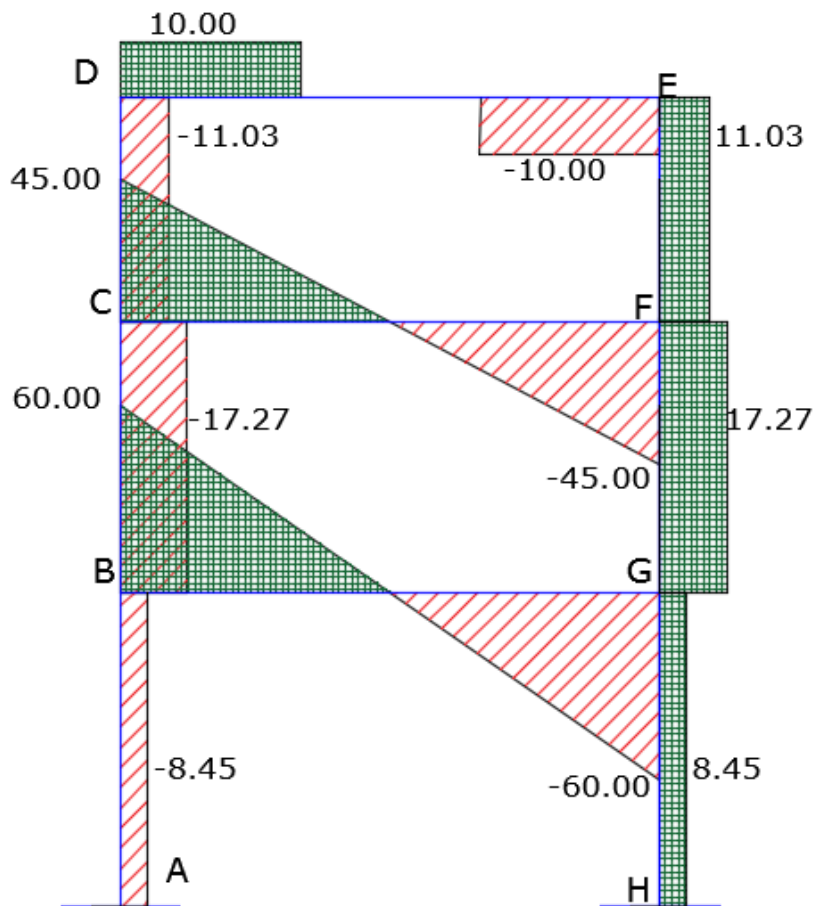
$$M_{GH} = 0.00 - 2 * 9.85 - 0.00 = -19.70$$

$$M_{HG} = 0.00 - 2 * 0.00 - 9.85 = -9.850$$

Con tales momentos procederemos a hacer nuestras gráficas.



DMF



DFC

2. EN MARCOS DESPLAZABLES:

En Este método se va a agregar el factor de desplazamiento a la suma de los momentos finales, también se trabajara en iteraciones usando este factor.

Aplicando el Principio de superposición a la figura, se obtiene entonces:

$$M_{ij} = M_{ij}^F + 2M_{ij}^0 + M_{ji}^0 + M_{ij}^o$$

$$M_{ji} = M_{ji}^F + 2M_{ji}^0 + M_{ij}^0 + M_{ji}^o$$

En eso consiste el método.

Pasos:

1. Primeramente debemos de hallar los momentos de empotramiento perfecto de toda la estructura
2. Hallamos las rigideces de cada una de las barras
3. Hallamos los factores de giro, que es el mismo concepto de factor de distribución según cross, pero esta está multiplicado por -1/2, para simplificar
4. Hallamos el factor de desplazamiento, que vendría a ser $-3/2 * (\text{Rigidez de la barra} / (\text{Suma de rigideces que afecta el desplazamiento}))$

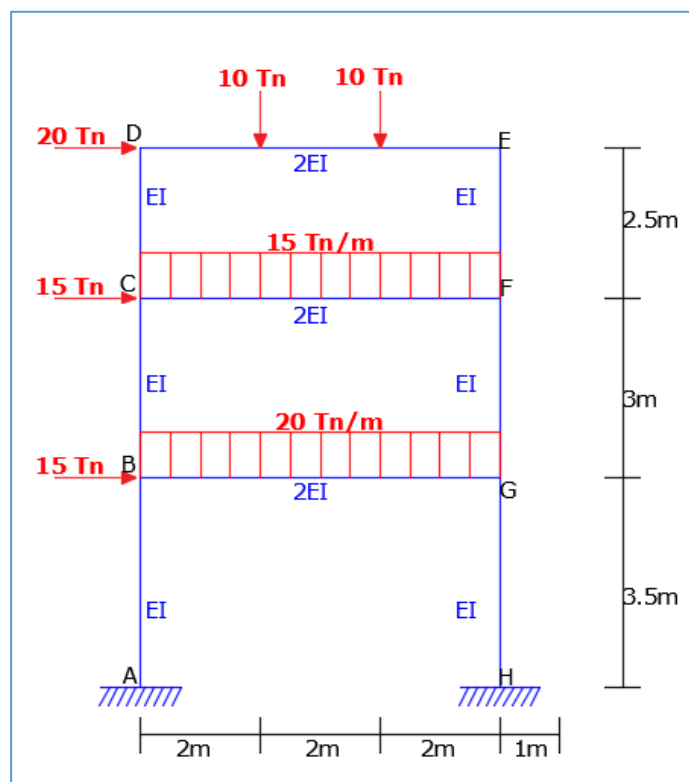
5. Añadimos los momentos de piso, que viene a estar dado por:

$$(M_P)_n = -\frac{h_n * \sum_{i=1}^n H_i}{3}$$

En resumidas cuentas, multiplicamos la altura de la columna por la fuerza horizontal que se encuentra en un nudo, todo eso por -1/3.

6. Hallamos los momentos de sujeción, que viene a ser la suma de todos los momentos de empotramiento en un nudo, o sea, el desequilibrio en cada nudo.
7. Ubicamos en el gráfico de la estructura unos cuadros como veremos a continuación, de los cuales servirá para hacer las iteraciones.
8. Se deberá adoptar un sentido en la que se debe hacer la iteración.

Ejemplo, resolver la estructura por el método de Kani.



1º MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO:

$M_{AB} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{CD} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FC} = 45.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BA} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{DC} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FG} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BG} = -60.00 \text{ Tn.m}$	$M_{DE} = -13.33 \text{ Tn.m}$	$M_{GF} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{BC} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{ED} = 13.33 \text{ Tn.m}$	$M_{GB} = 60.00 \text{ Tn.m}$
$M_{CB} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{EF} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{GH} = 0.00 \text{ Tn.m}$
$M_{CF} = -45.00 \text{ Tn.m}$	$M_{FE} = 0.00 \text{ Tn.m}$	$M_{HG} = 0.00 \text{ Tn.m}$

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

2º RIGIDECES DE LAS BARRAS. 210(K_{ij})

$$\begin{array}{lll} K_{AB} = \frac{210I}{3.5} = 60 I & K_{DE} = \frac{420I}{6} = 70 I & K_{GH} = \frac{210I}{3.5} = 60 I \\ K_{BC} = \frac{210I}{3} = 70 I & K_{EF} = \frac{210I}{2.5} = 84 I & K_{CF} = \frac{420I}{6} = 70 I \\ K_{CD} = \frac{210I}{2.5} = 84 I & K_{FG} = \frac{210I}{3} = 70 I & K_{BG} = \frac{420I}{6} = 70 I \end{array}$$

3º FACTOR DE GIRO.

$$\begin{array}{ll} U_{AB} = 0.00 & U_{ED} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I} = -0.2273 \\ U_{BA} = \frac{-1}{2} * \frac{60I}{60I+70I+70I} = -0.1500 & U_{EF} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I} = -0.2727 \\ U_{BG} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.175 & U_{FE} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I+70I} = -0.1875 \\ U_{BC} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.175 & U_{FC} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563 \\ U_{CB} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563 & U_{FG} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563 \\ U_{CF} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I+70I} = -0.1563 & U_{GF} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.1750 \\ U_{CD} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I+70I} = -0.1875 & U_{GB} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{60I+70I+70I} = -0.1750 \\ U_{DC} = \frac{-1}{2} * \frac{84I}{84I+70I} = -0.2727 & U_{GH} = \frac{-1}{2} * \frac{60I}{60I+70I+70I} = -0.15 \\ U_{DE} = \frac{-1}{2} * \frac{70I}{84I+70I} = 0.2273 & U_{HG} = 0.00 \end{array}$$

4º COEFICIENTES DE DESPLAZAMIENTO.

$$\begin{aligned} \gamma_{CD} = \gamma_{FE} &= -\frac{3}{2} \frac{84}{84 + 84} = -0.75 \\ \gamma_{BC} = \gamma_{GF} &= -\frac{3}{2} \frac{70}{70 + 70} = -0.75 \\ \gamma_{AB} = \gamma_{HG} &= -\frac{3}{2} \frac{60}{60 + 60} = -0.75 \end{aligned}$$

5º MOMENTOS DE PISO

$$\begin{aligned} (M_P)_1 &= -\frac{2.5 * 20}{3} = -16.667 \\ (M_P)_2 &= -\frac{2.5 * (20 + 15)}{3} = -29.167 \\ (M_P)_3 &= -\frac{2.5 * (20 + 15 + 15)}{3} = -41.667 \end{aligned}$$

[illegible]

Luego que obtenemos los momentos finales.

$$M_{ij} = M_{ij}^F + 2M_{ij}^0 + M_{ji}^0$$

$$M_{AB} = 0.00 - 2 * 2.44 + 48.5 = -42.25$$

$$M_{BA} = 0.00 + 2 * 9.85 + 0.00 = -15.62$$

$$M_{BG} = -60.00 + 2 * 11.50 - 11.50 = 9.75$$

$$M_{BC} = 0.00 + 2 * 11.50 + 5.79 = 5.87$$

$$M_{CB} = 0.00 + 2 * 5.79 + 11.50 = -6.60$$

$$M_{CF} = -45.00 + 2 * 5.79 - 5.79 = -1.50$$

$$M_{CD} = 0.00 + 2 * 6.95 + 2.25 = 8.10$$

$$M_{DC} = 0.00 + 2 * 2.25 + 6.95 = -5.03$$

$$M_{DE} = -13.333 + 2 * 1.88 - 1.88 = 5.03$$

$$M_{ED} = 13.333 + 2 * (-1.88) + 1.88 = 27.94$$

$$M_{EF} = 0.00 - 2 * 2.25 - 6.95 = -27.94$$

$$M_{FE} = 0.00 - 2 * 6.95 - 2.25 = -24.18$$

$$M_{FC} = 45.00 - 2 * 5.79 - 5.79 = 76.93$$

$$M_{FG} = 0.00 - 2 * 5.79 - 11.50 = -52.75$$

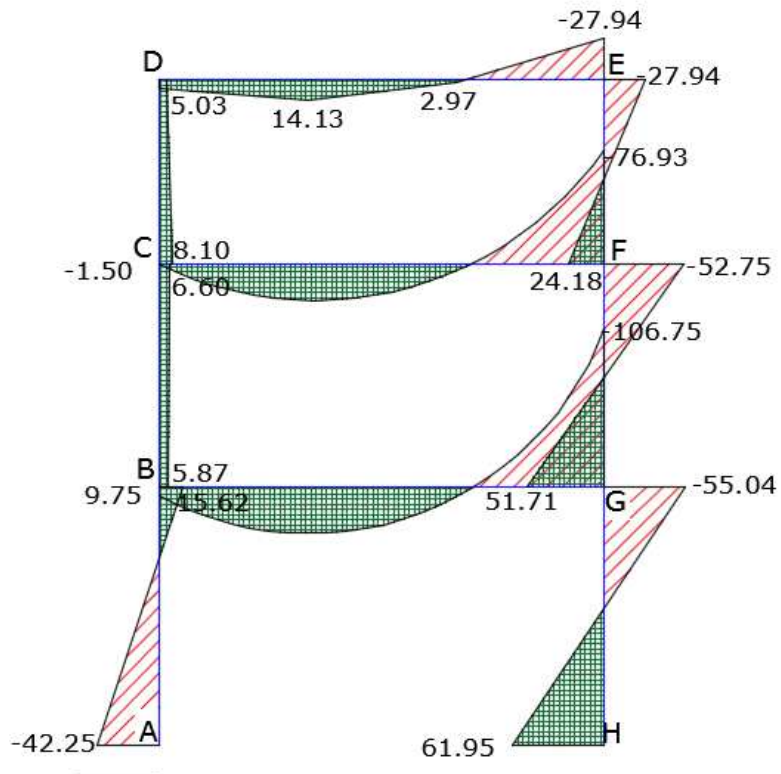
$$M_{GF} = 0.00 - 2 * 11.50 - 5.79 = -51.71$$

$$M_{GB} = 60.00 - 2 * 11.50 + 11.50 = 106.75$$

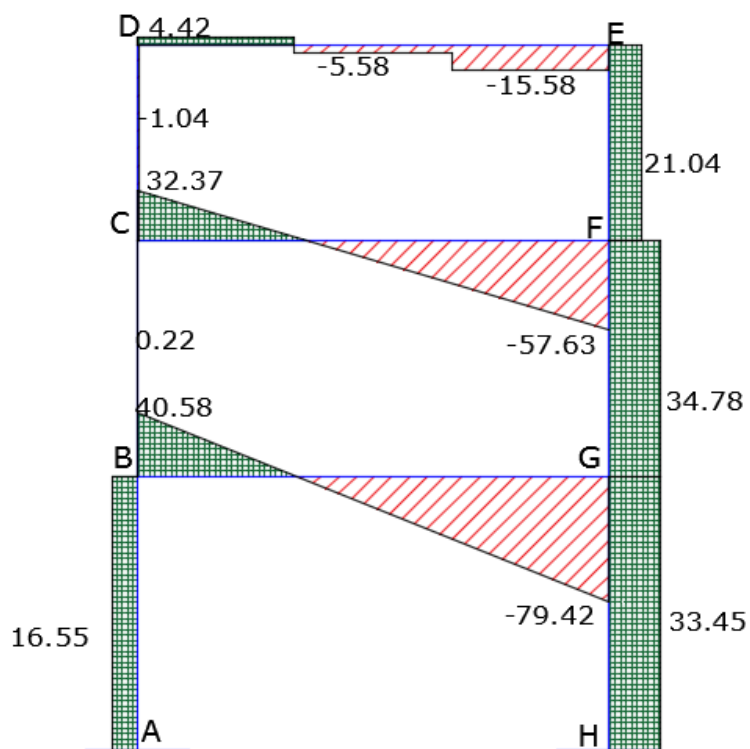
$$M_{GH} = 0.00 - 2 * 9.85 - 0.00 = -55.04$$

$$M_{HG} = 0.00 - 2 * 0.00 - 9.85 = -61.95$$

Con eso procedemos a obtener las gráficas de momento flector y de fuerza cortante:



DMF



DFC

Gracias...